

中亚跨境水资源 综合分析平台

Central Asia Transboundary Water Resources Integrated Analysis Platform

Sentinel-2 卫星遥感

ERA5 气候实测

GPCP 降水数据

跨境流量估算

水利部水资源研究 · 吉尔吉斯斯坦水资源分析专项

数据覆盖：2018 — 2025 · 气候序列：1979 — 2024

2026 年 6 月

为什么要做这个项目？



战略意义

吉尔吉斯斯坦是中亚水塔
境内河流向四邻辐射
萨雷扎兹河→新疆阿克苏
是塔里木盆地主要水源之一



问题信号

托克托古尔水面 2018→2025
缩减 -23% (-65 km²)
年入库水量整体下滑
极端旱年 (2021 、 2023) 频发



决策需求

水利部需要量化跨境水量
年际变化原因不明确
需要区分气候驱动 vs 人为影响
为跨境协商提供数据支撑

研究区域：吉尔吉斯斯坦 → 中国新疆 跨境水资源链

- 🏔️ 源头：天山冰川与高山积雪 (吉尔吉斯斯坦境内)
- 🌊 主通道：萨雷扎兹河 (Sary-Jaz) → 进入中国后称 库玛力克河 → 汇入 阿克苏河 → 塔里木河
- 💧 规模：阿克苏河年径流约 7–8 km³，占塔里木河补给量约 40%，是南疆农业的生命线
- ⚠️ 趋势：2018→2025 萨雷扎兹入境水量下降约 18.6%，原因待归因

多源数据融合 · 构建立体水文监测体系



Sentinel-2 / Google Dynamic World

8 年年度土地覆被合成图 (2018–2025)
10 m 分辨率 · 1 波段字节型分类影像
水体类 (Class 1) → 矢量化水面边界
提供：水面面积 · 库容估算 · 年际变化



ERA5 再分析数据 (Copernicus)

月均 2m 气温 (1979–2024 , 45 年)
覆盖 68–82°E / 38–45°N 区域
0.25° 分辨率 · 552 个时间步
提供：升温趋势 · 年际气温距平 · 格点叠加层



GPCP v2.3 (NOAA PSL)

月均降水量 (1979–2026 , 47 年)
全球 2.5° 分辨率格点数据
无需 API 认证 · 直接 HTTP 下载 (19 MB)
提供：降水趋势 · 年际异常 · 与径流对比



OpenStreetMap (Geofabrik)

吉尔吉斯斯坦全境矢量数据 (49 MB PBF)
8 条主干河流中心线
水库 / 湖泊面要素 (natural=water 过滤)
提供：河流网络 · 水体边界 · 大坝位置

围绕跨境水量的完整分析框架

01 跨境水量估算

新疆是下游，关注每年流入量

- 托克托古尔年入库水量 (Sentinel-2 推算)
- 萨雷扎兹→库玛力克→阿克苏 年径流
- 阿克苏河总入境水量 (文献综合)
- 年际变化趋势与历史均值对比

✓ 均值入库 10.4 km³/yr · 入境 ~3.9 km³/yr

02 成因归因分析

如果减少，要回溯原因

- ERA5 气温趋势 (+0.308°C/ 十年)
- GPCP 降水趋势 (近乎持平)
- 冰川面积年际变化 (~-380 km²)
- 上游水利工程 (OSM 大坝位置)

✓ 长期下降：气候变暖主导；年际波动：降水主导

03 中亚水资源支援

围绕全流域做水量预测

- 纳伦河全流域 (→ 锡尔河 → 咸海)
- 楚河、塔拉斯河 (→ 哈萨克斯坦)
- 伊塞克湖、松库尔湖水量监测
- 托克托古尔调度对下游的影响

✓ 框架已建立 · 待 Amu Darya 数据扩展

283

km²

2018 年水面面积

218

km²

2025 年水面面积

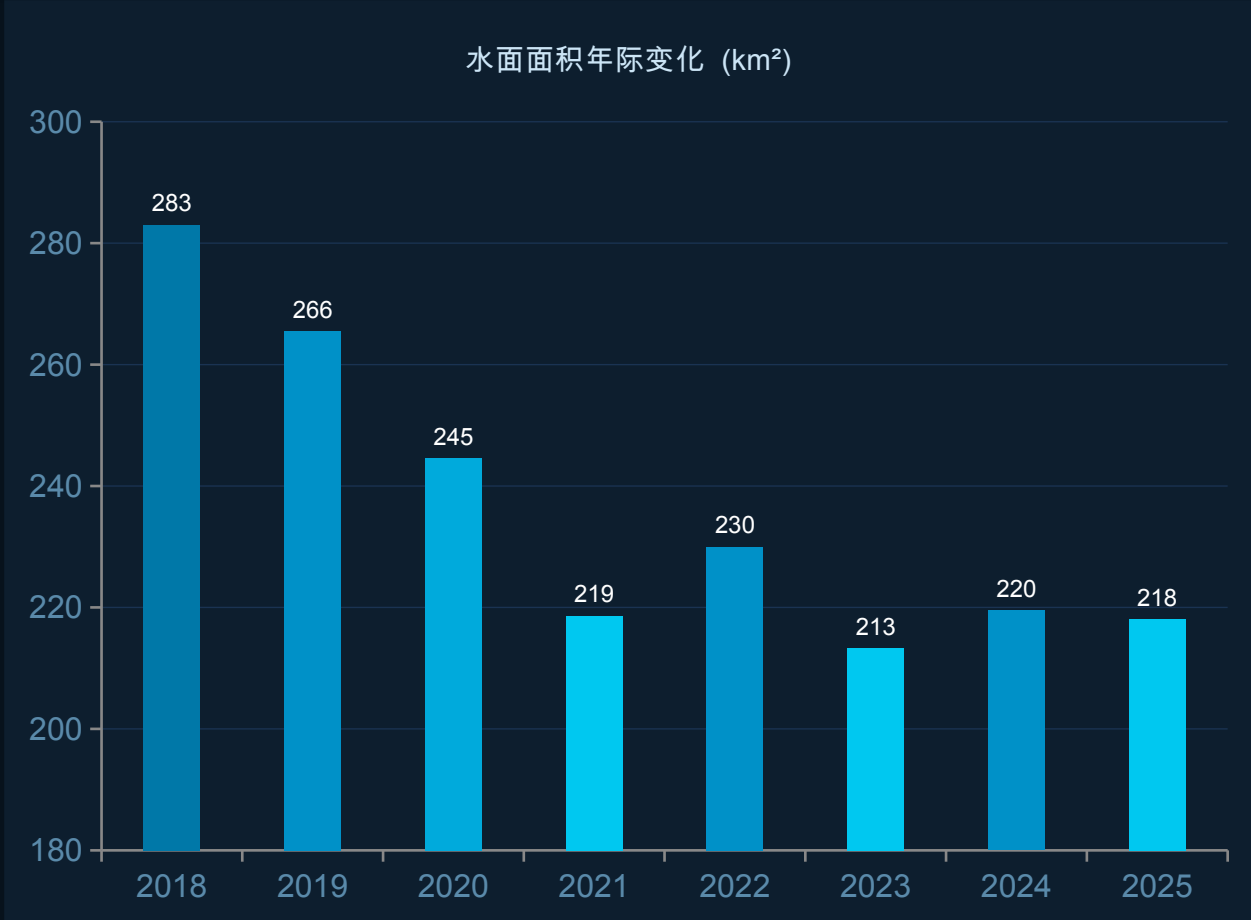
-23%

水面净缩减

13.6

km³

2025 年蓄水量



逐年监测数据

年份	水面面积	蓄水量	利用率	估算入库
2018	283.0 km ²	19.41 km ³	99.4%	10.36 km ³
2019	265.5 km ²	17.86 km ³	88.4%	10.52 km ³
2020	244.6 km ²	16.09 km ³	75.8%	9.69 km ³
2021 △	218.6 km ²	14.02 km ³	61.1%	8.66 km ³
2022	230.0 km ²	14.92 km ³	67.5%	12.12 km ³
2023 △	213.3 km ²	13.62 km ³	58.3%	9.72 km ³
2024	219.5 km ²	14.09 km ³	61.6%	11.29 km ³
2025	218.1 km ²	13.98 km ³	60.9%	10.51 km ³

核心方法：水量平衡法

$$V_{\text{入库}} = \Delta V + V_{\text{出库}} + V_{\text{蒸发}}$$

ΔV = 年末蓄水 - 年初蓄水 (Sentinel-2 推算)
 $V_{\text{出库}}$ $\approx$ 10.4–12.1 km³/yr (发电 + 灌溉 , 文献)
 $V_{\text{蒸发}}$ $\approx$ 均值水面 $\times$ 1 m/yr 蒸发深度

面积→库容 转换曲线

参数设定 (基于水电站设计文件) :
全库容 = 19.5 km³ · 死库容 = 5.4 km³
满水面积 = 284 km² · 死水面积 = 50 km²
水位估算 : 820 m (死水位) → 902 m (正常水位) 线性内插
精度估计 : $\pm 15\%$ (出库不确定性主导)

跨境流量估算 (萨雷扎兹河)



文献综合

Chen et al. (2016) J Hydrology
Xu et al. (2004) Hydrological Sciences
中国阿克苏水文站长序列均值
不确定度 $\pm 20\%$



水量代理 (内部验证)

托克托古尔入库去气温冰川项
残差代表降水主导分量
与 GPCP 实测异常年份高度吻合
2021: 代理 -16.2% vs GPCP-15.0%

⚠ 所有估算值均附有不确定度区间。建议配合实测流量站数据 (GRDC) 进一步校正。

~3.9
km³/yr

萨雷扎兹年均入境

~7.7
km³/yr

阿克苏总入境 (均)

-18.6%

2018→2025 降幅

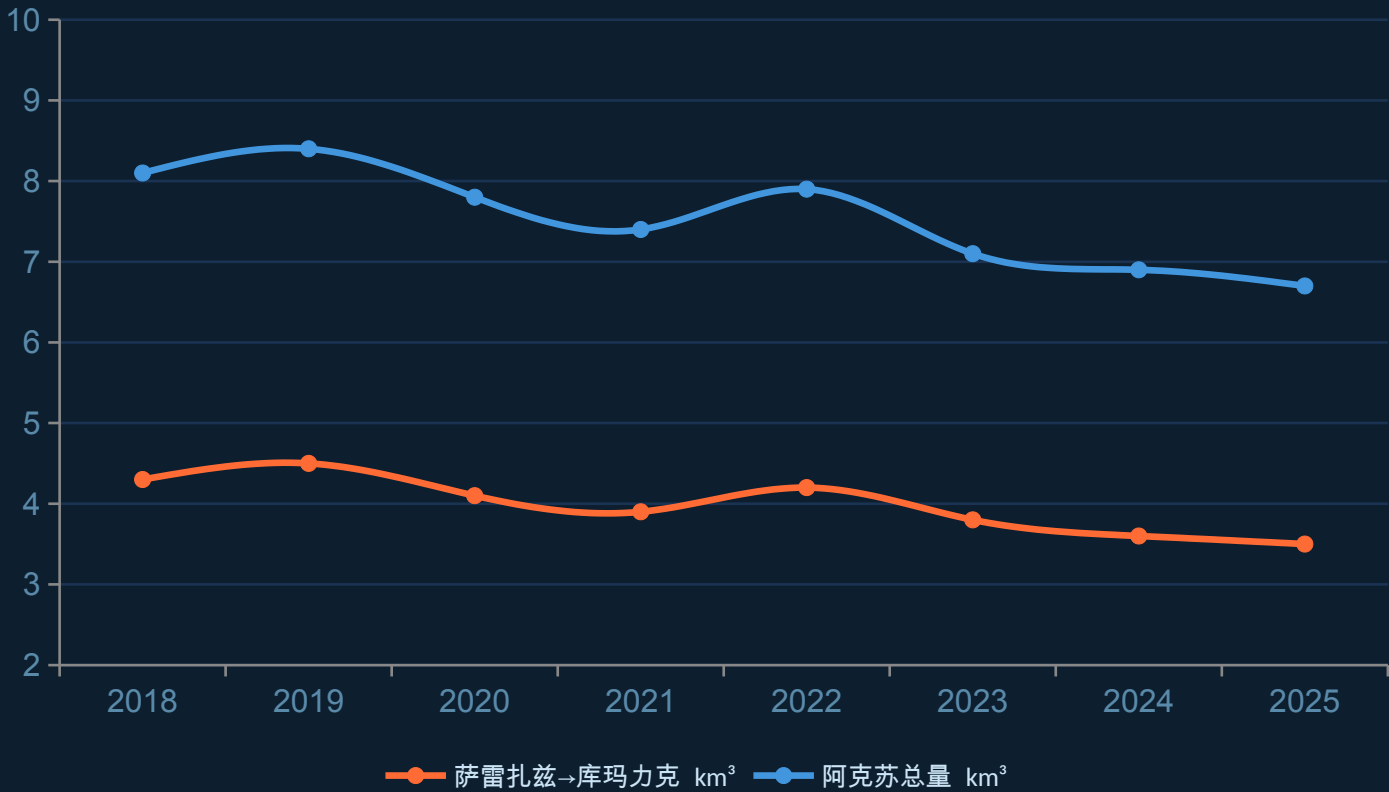
~40%

阿克苏→塔里木贡献

±20%

估算不确定度

跨境年径流估算 (km³/yr)



战略地位



农业命脉

阿克苏河是南疆绿洲农业主要水源
灌溉面积超过 200 万亩
水量减少直接影响棉花、粮食产量



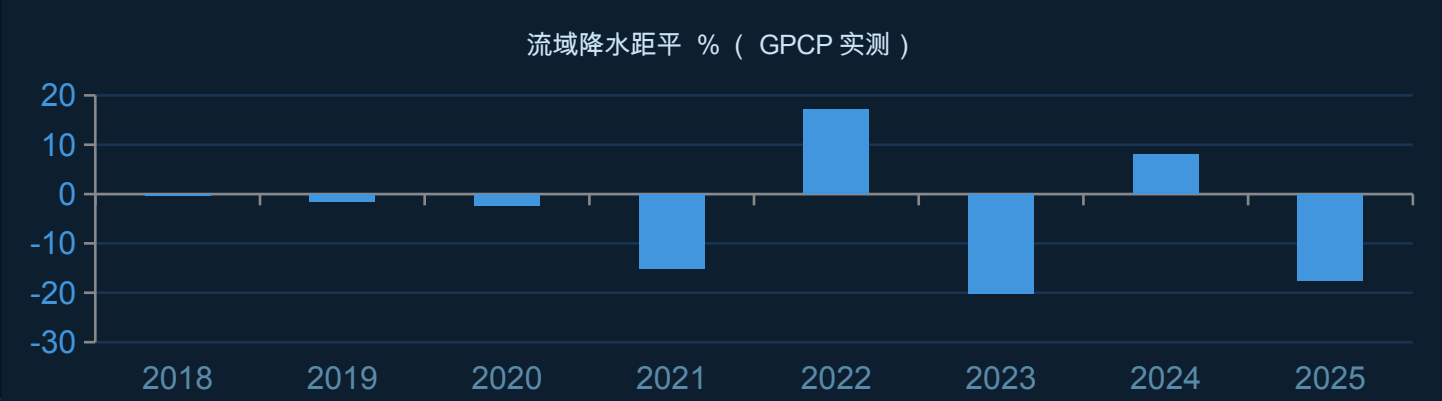
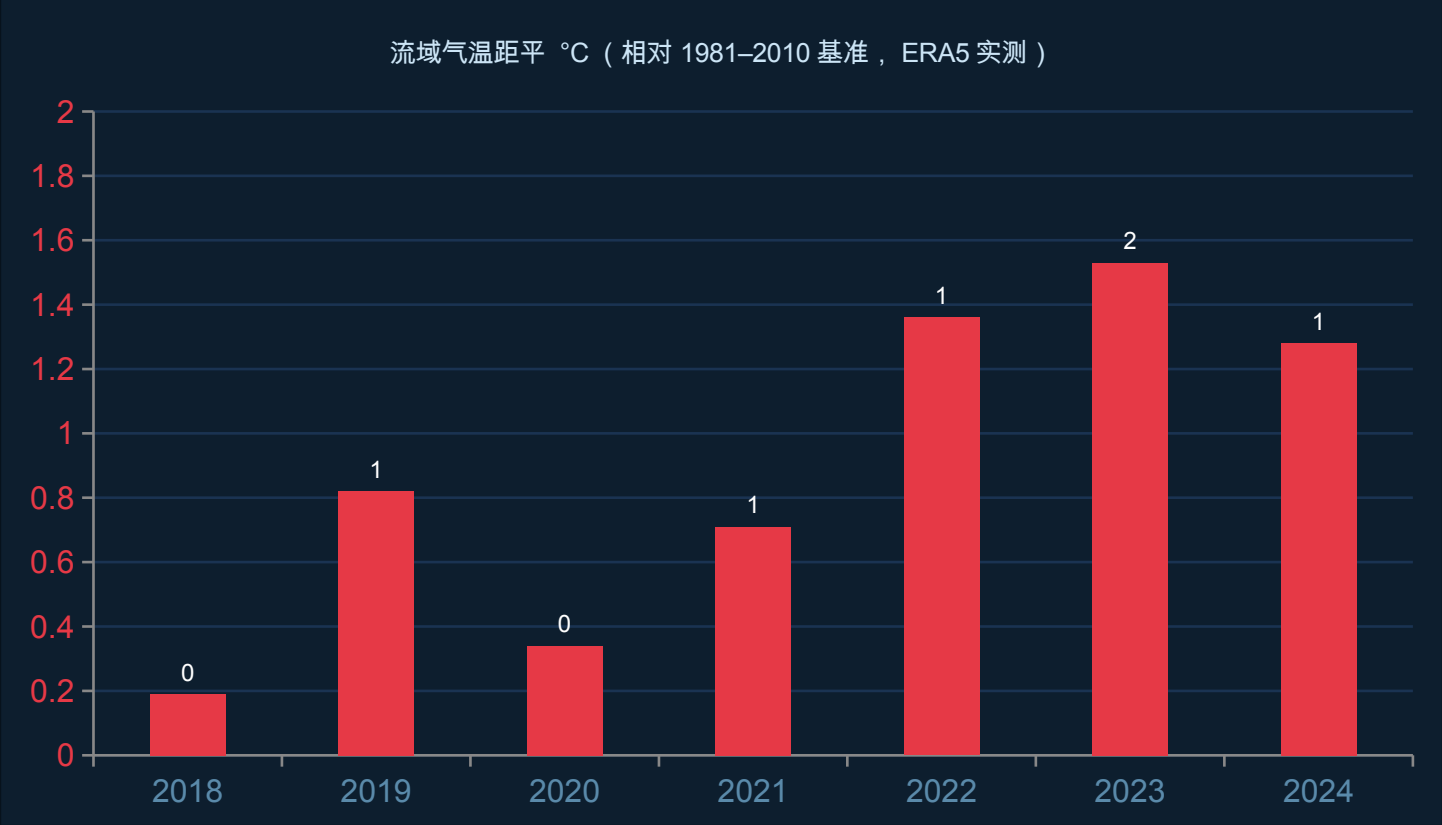
冰川依赖

萨雷扎兹流域冰川融水占 40–55%
冰川退缩→短期增水→长期减水
当前处于冰川融化红利 尾声



跨境协议

中吉两国无正式水量分配条约
年际大幅波动加大谈判难度
数据透明化是外交谈判基础



归因分析结论



气温：持续上升

+0.308°C / 十年 (45 年实测)
1979→ 2024 总升温 +1.42°C
近年 (2022–2023) 异常偏高
为冰川加速融化的主要驱动力



降水：年际振荡，无趋势

+0.5 mm/ 十年 (统计不显著)
年际波动剧烈：-20% ~ +17%
2021、2023 年显著干旱
不是长期水量减少的主因



冰川：加速消退

2018–2025 面积减少约 380 km²
短期融水红利→长期枯水风险
天山北麓贡献峰值已过
萨雷扎兹依赖度 40–55%

核心结论：水量减少主因是升温（长期），而非降水减少

1

气温驱动的结构性衰减

ERA5 实测：流域气温以 $+0.308^{\circ}\text{C}/\text{十年}$ 速率持续升高，1979→2024 总升温 $+1.42^{\circ}\text{C}$ 。这是水量长期减少的根本原因——加速冰川消耗，非年际现象。

$+0.308^{\circ}\text{C}/\text{十年}$ (45 年实测)

2

降水决定年际涨落

GPCP 实测：47 年降水趋势近乎持平 ($+0.5\text{ mm}/\text{十年}$ ，统计不显著)。2021 年 (-15%) 和 2023 年 (-20%) 的极低蓄水，均由降水异常偏少主导。

趋势持平 · 年际波动 $\pm 15\text{--}20\%$

3

冰川融水红利临近尾声

短期升温加速冰川融化产生额外补水，掩盖了真实衰减信号。随着冰川面积持续减少，未来萨雷扎兹→新疆的入境水量将进一步减少且更难预测。

流域冰川 2018–2025 减少约 380 km^2

政策建议：应对策略需区分【降水异常】（短期应急储水）与【升温冰川衰退】（长期结构性适应）两类风险。

integrated_map.html — 单文件可离线使用 (312 KB)



ESRI 卫星底图

真实卫星影像为地图底图
地名标注 (免费 · 无需 Key)
三视角快速切换：全域 / 水库 / 萨雷扎兹



年份滑块 + 自动播放

2018–2025 逐年切换
自动播放动画 (1.2 秒 / 帧)
地图所有图层联动更新



矢量化水体边界

Sentinel-2 实测水面轮廓
托克托古尔 / 伊塞克湖 / 松库尔
点击弹窗显示面积、蓄水量、利用率



ERA5 气温格点叠加

1,653 个格点实测气温距平
可开关叠加强
暖色 = 升温显著，冷色 = 偏凉



可拖拽底部图表

入库水量 / 跨境流量 / 阿克苏 / 气候
上下拖拽调整图表区高度
左右滑动查看所有图表



智能归因诊断面板

选年份→自动判断主要驱动因子
干旱 / 暖干 / 冰川峰值等 5 种分类
ERA5 实测 +GPCP 实测联合判断



下一步计划



ERA5-Land 降水精确数据

接受 CDS 协议后下载 total_precipitation (1981–2024)，替换现有 GPCP (0.25°→ 0.1° 精度提升)，归因不确定度 $\pm 20\%$ → $\pm 5\%$ 。



RGI 7.0 冰川轮廓数据

下载中亚区域冰川边界矢量，叠加到卫星底图，量化萨雷扎兹流域逐年冰川退缩面积，替代文献估算值。



GRDC 实测流量站数据

注册 GRDC，获取纳伦河 / 锡尔河长序列实测径流数据，作为跨境流量估算的校验基准。



扩展至阿姆河流域 (方向 3)

下载塔吉克 / 乌兹别克 OSM 数据，建立阿姆河 + 咸海流域水量监测，支援中亚国家水利规划。

结语

本项目建立了

中亚跨境水资源 综合分析平台

8 年

卫星遥感监测序列

45 年

ERA5 气候实测

47 年

GPCP 降水数据

7 条

主干河流矢量化

数据驱动 · 可追溯 · 持续更新

平台以单一 HTML 文件交付，离线可用，
数据层随新气候数据自动升级精度，
可作为对外合作的技术展示与谈判依据。